Construção do Product Backlog

Projeto Integrador | Metodologia Ágil - Scrum

Nome do projeto: Sentinela Urbano

Curso: Engenharia da Computação

Integrantes:

João Vitor Rodrigues Alves Medeiros
Luiz Gustavo Andrade França
Vinicius Carvalho Fonseca
Israel Rodrigues de Souza Teles
Samuel Silva Santos

Descrição da solução

O Sentinela Urbano é uma aplicação web e mobile, desenvolvida como PWA, para registro colaborativo de riscos ambientais à saúde. Qualquer morador pode registrar em menos de um minuto um foco de água parada, um acúmulo de lixo, um esgoto a céu aberto ou outro risco presente no bairro, informando foto, descrição curta e localização obtida automaticamente por GPS.

Cada registro alimenta um mapa de calor público, que mostra a densidade de ocorrências por região, e dispara uma notificação automática ao setor responsável da prefeitura, por e-mail e por mensagem. O agente de combate a endemias acompanha as ocorrências em um painel próprio, com a fila ordenada por criticidade e proximidade, e atualiza o status de cada caso até a conclusão. O morador acompanha o andamento pelo número de protocolo recebido no momento do registro.

O projeto está vinculado ao ODS 3, Saúde e Bem-Estar, com foco na meta 3.3, e atua sobre a lacuna de informação entre o que o morador enxerga no bairro e o que chega à vigilância municipal em tempo de evitar o adoecimento.

Perfis de usuário considerados

Morador. Cidadão que identifica o risco no bairro. Pode ter pouca familiaridade com aplicativos e usar celular simples, com conexão instável. É o perfil com maior volume de acesso e o que exige menor atrito possível no registro.

Agente de endemias. Servidor que executa a visita de campo. Usa o painel para organizar a rota do dia, registrar o que encontrou e encerrar a ocorrência com foto.

Gestor da vigilância. Coordenador do setor na Secretaria de Saúde. Usa os indicadores e o mapa para decidir onde concentrar equipe e mutirão.

Product Backlog priorizado

O backlog reúne quatorze histórias de usuário, distribuídas entre os quatro módulos previstos no projeto: registro do cidadão, mapa público, painel do agente e alerta à prefeitura. Cada história possui critérios de aceitação, prioridade e estimativa de esforço em pontos, na escala 1, 2, 3, 5 e 8.

Nº	História de usuário	Critérios de aceitação	Prio.	Est.
1	Como morador, quero registrar uma ocorrência sem precisar criar conta, para que a denúncia não seja abandonada por excesso de etapas.	O registro deve ser concluído sem cadastro prévio; deve haver opção de envio anônimo; quando o morador optar por se identificar, apenas nome e contato devem ser solicitados.	**Alta**	**5**
2	Como morador, quero registrar a ocorrência com foto e localização automática, para comprovar o risco e indicar o endereço exato.	O aplicativo deve capturar foto pela câmera ou galeria; deve obter latitude e longitude por GPS; deve permitir ajustar o ponto no mapa quando o sinal estiver impreciso; o envio só é liberado com foto e coordenada preenchidas.	**Alta**	**8**
3	Como morador, quero classificar o tipo de risco que estou registrando, para que a ocorrência chegue ao setor correto da prefeitura.	A lista deve conter água parada, lixo e entulho, esgoto a céu aberto, terreno baldio abandonado, animal morto, foco de roedores ou escorpiões, queima de resíduos e vazamento de água; cada tipo deve estar associado a um setor de destino; o setor deve ser exibido antes do envio.	**Alta**	**3**
4	Como morador, quero receber um número de protocolo e consultar o andamento por ele, para saber se houve providência.	O protocolo deve ser gerado no momento do envio e exibido na tela; a consulta deve ser possível sem login, apenas com o número; o status deve percorrer os estados registrada, encaminhada, em atendimento e concluída, com a data de cada mudança.	**Alta**	**3**
5	Como cidadão, quero visualizar um mapa de calor público das ocorrências, para conhecer a situação do meu bairro.	O mapa deve exibir a densidade de registros por área; deve permitir filtro por tipo de risco, período e situação; deve estar acessível sem autenticação; o endereço exato e os dados do denunciante não devem ser exibidos publicamente.	**Alta**	**8**
6	Como agente de endemias, quero acessar o painel com login próprio, para tratar apenas as ocorrências da minha competência.	O acesso deve exigir usuário e senha; o perfil deve definir quais tipos de risco e qual região o agente enxerga; sessões inativas devem ser encerradas automaticamente.	**Alta**	**3**
7	Como agente de endemias, quero ver a fila de ocorrências ordenada por criticidade e proximidade, para organizar a visita do dia.	A lista deve trazer tipo, endereço, tempo em aberto e distância; deve permitir ordenar por criticidade ou por proximidade; ocorrências agrupadas no mesmo ponto devem aparecer como um único item com o total de registros.	**Alta**	**5**
8	Como agente de endemias, quero atualizar o status da ocorrência com foto da resolução, para comprovar o atendimento realizado.	O agente deve poder alterar o status e inserir observação; a conclusão deve exigir foto do local após a ação; a alteração deve ficar registrada com data, hora e identificação do agente.	**Alta**	**5**
9	Como setor responsável da prefeitura, quero receber alerta automático de cada nova ocorrência, para agir sem depender de consulta ao sistema.	O alerta deve ser enviado por e-mail institucional e por mensagem; deve conter protocolo, tipo, endereço, coordenadas, foto e link para o ponto no mapa; falhas de envio devem ser registradas em log e reprocessadas.	**Alta**	**5**

Nº	História de usuário	Critérios de aceitação	Prio.	Est.
10	Como gestor da vigilância, quero ser avisado quando vários registros se acumularem na mesma área, para antecipar a formação de um ponto crítico.	O sistema deve agrupar registros do mesmo tipo dentro de um raio configurável; ao ultrapassar o limite definido, deve disparar alerta específico; o alerta deve informar a quantidade de registros e o período de acumulação.	**Média**	**5**
11	Como morador, quero registrar a ocorrência mesmo sem conexão, para não perder o registro em áreas com sinal ruim.	O aplicativo deve armazenar o registro localmente quando não houver rede; deve sincronizar automaticamente ao restabelecer a conexão; deve informar ao usuário que o envio está pendente.	**Média**	**8**
12	Como gestor da vigilância, quero acompanhar indicadores por setor, para avaliar o desempenho do atendimento.	O painel deve exibir tempo médio entre registro e conclusão, quantidade de ocorrências por tipo e por bairro e proporção de visitas com foco confirmado; deve permitir filtro por período; deve permitir exportação em CSV.	**Média**	**5**
13	Como agente de endemias, quero receber uma sugestão de rota de visita, para reduzir deslocamento entre os pontos.	A rota deve considerar as ocorrências abertas da região do agente; deve ordenar os pontos por proximidade a partir da posição atual; deve permitir remover pontos manualmente antes de iniciar.	**Média**	**8**
14	Como morador, quero acessar orientações de prevenção dentro do aplicativo, para saber como evitar o risco que acabei de registrar.	Ao concluir o registro, o sistema deve exibir orientação relacionada ao tipo informado; o conteúdo deve ficar disponível em uma seção fixa do aplicativo; o texto deve ser curto e escrito em linguagem simples.	**Baixa**	**2**

MVP definido pela equipe

Para a primeira versão funcional, a equipe priorizou as histórias 1 a 9:

- Registrar ocorrência sem criar conta, com opção de envio anônimo;
- Registrar com foto e localização automática;
- Classificar o tipo de risco e definir o setor de destino;
- Receber protocolo e consultar o andamento por ele;
- Visualizar o mapa de calor público com filtros;
- Acessar o painel do agente com login e perfil de acesso;
- Ver a fila de ocorrências ordenada por criticidade e proximidade;
- Atualizar o status da ocorrência com foto da resolução;
- Disparar o alerta automático à prefeitura a cada novo registro.

Essas nove histórias somam 45 pontos e cobrem o ciclo completo que dá sentido ao projeto: o morador registra, a prefeitura é avisada, o agente atende e o resultado volta para o mapa. Retirar qualquer uma delas interrompe esse ciclo. Sem o alerta, por exemplo, o sistema vira apenas um repositório de denúncias, que é justamente o problema apontado no diagnóstico do projeto.

As histórias 10 a 14 somam 28 pontos e ficam para as iterações seguintes. Elas aumentam a eficiência do atendimento e a capacidade de análise, mas não impedem o funcionamento inicial. O registro offline, apesar de importante em campo, foi classificado como média porque

exige sincronização e tratamento de conflito, e pode ser entregue logo após a validação do fluxo principal.

Rastreabilidade com os módulos do projeto

Módulo previsto no projeto	Histórias correspondentes
Registro do cidadão	1, 2, 3, 4, 11 e 14
Mapa público	5 e 10
Painel do agente	6, 7, 8, 12 e 13
Alerta à prefeitura	9 e 10

Critério de priorização adotado

Foram classificadas como prioridade alta apenas as histórias que compõem o caminho crítico do produto, ou seja, aquelas sem as quais o ciclo registro, alerta, atendimento e retorno não se fecha. Receberam prioridade média as histórias que otimizam esse ciclo já existente, e prioridade baixa as de caráter complementar.

As estimativas consideraram complexidade técnica e incerteza. As histórias 2, 5, 11 e 13 receberam 8 pontos por envolverem, respectivamente, câmera e geolocalização, cálculo de densidade espacial com PostGIS, sincronização offline e ordenação geográfica de rota. As histórias de cadastro simples e de conteúdo estático receberam as menores pontuações.

Observação sobre a experiência do morador

Durante a construção do backlog, a equipe optou por não exigir criação de conta para registrar uma ocorrência. A decisão parte de um dos objetivos declarados no projeto, que é permitir o registro em cerca de quinze segundos, a qualquer hora. Exigir cadastro antes do primeiro registro adicionaria etapas justamente no momento de maior chance de desistência, e entraria em conflito com a possibilidade de denúncia anônima prevista no escopo. O acompanhamento fica garantido pelo número de protocolo, e a autenticação passa a ser exigida apenas para os perfis internos, agente e gestor, onde ela é de fato necessária.